

2007학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

함수식이 구체적으로 주어진 $\varepsilon-\delta$ 논법 증명문제는 대부분 다음과 같이 풀수 있다.

1. 먼저 $|f(x)-L|$ 를 직접 계산해서 $|f(x)-L|=g(x)|x-a|$ ($g(x)\geq 0$) 를 유도하고 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾아서 적당한 $M > 0$ 에 대해 $0 < |x-a| < \delta_1$ 이면 $g(x)\leq M$ 임을 유도한다. 이 과정에서 삼각부등식이 굉장히 유용한데 삼각부등식은 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 다음 부등식이다.

$$||a|-|b|| \leq |a+b| \leq |a|+|b|$$

함수식에 따라서는 $g(x)\leq M$ 이게 바로 유도되는 경우도 있는데 이때는 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정이 필요하지 않다.

2. 1에 의하면 $0 < |x-a| < \delta_1$ 일 때 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 이므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \min\left(\delta_1, \frac{\varepsilon}{M}\right)$ 로 택하면 된다. 만약 1에서 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정을 수행할 필요가 없었다면 이때는 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 가 바로 유도되므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$ 로 택하면 된다.

<해설>

임의의 $\varepsilon > 0$ 을 택하자.

$0 < |x-1| < 1$ 이면 삼각부등식에 의해 $|x|\leq |x-1|+1 < 2$ 이므로 삼각부등식에 의하면

$$\left|\frac{x+1}{x^2+1}-1\right| = \frac{|x||x-1|}{x^2+1} < 2|x-1|$$

를 얻을수 있다. 따라서 $\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{2}\right)$ 라고 하면

$$0 < |x-1| < \delta \Rightarrow \left|\frac{x+1}{x^2+1}-1\right| < 2|x-1| < 2\delta \leq \varepsilon$$

이므로 극한의 정의에 의해 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{x^2+1} = 1$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제에서는 $f(x)$ 가 $\mathbb{R}$ 위에서 잘 정의되기 때문에 고려할 필요가 없었지만 $\delta > 0$ 를 택할 때 $0 < |x-a| < \delta$ 이 범위에서 $f(x)$ 가 잘 정의되도록 택해야 한다.

* $\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{2}\right)$ 이므로 마지막에 $2\delta = \varepsilon$ 이 아닌 $2\delta \leq \varepsilon$ 임에 유의하자. $\varepsilon > 2$ 이면 $\delta = 1$ 이므로 $2\delta = 2 < \varepsilon$ 이고 따라서 등호가 성립하지 않는다.

2. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

객관식/단답형 문제에서는 다음과 같이 생각하면 좀 더 빠르게 답을 구할수 있을 것이다.

$e^{(\ln n)^2} = (e^{\ln n})^{\ln n} = n^{\ln n}$ 이고 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln n = \infty$ 이므로 n 이 충분히 크면 언젠가는 $\ln n > 2$ 를 만족하게 된다.

따라서 n 이 충분히 크면 다음이 성립하고

$$0 < e^{-(\ln n)^2} = \frac{1}{n^{\ln n}} < \frac{1}{n^2}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 는 $p=2 > 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 수렴한다. 그러므로 비교판정법에 의하면

주어진 무한급수는 수렴한다.

<해설>

$e^{(\ln n)^2} = (e^{\ln n})^{\ln n} = n^{\ln n}$ 이고 $n > e^2$ 이면 $\ln n > 2$ 를 만족한다. 따라서 $N > e^2$ 를 만족하는 자연수 N 에 대하여 $n > N$ 이면 다음을 만족하고

$$0 < e^{-(\ln n)^2} = \frac{1}{n^{\ln n}} < \frac{1}{n^2}$$

$\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 는 $p=2 > 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 수렴한다. 그러므로 비교판정법에 의하면

주어진 무한급수는 수렴한다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*무한급수에서 유한한 개수의 항은 수렴/발산에 영향을 주지 않으므로 모든 자연수 N 에 대해 $\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$

의 수렴/발산과 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 수렴/발산은 동일하다. 이 사실을 이용해서 무한급수의 수렴/발산을 판정할수 있는 경우도 있다.

3. <해설>

f 가 $x \geq 0$ 에서 증가하므로 자연수 n, k 에 대하여 다음이 성립한다.

$$\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x)dx \leq \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f\left(\frac{k}{n}\right)dx = \frac{1}{n}f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f\left(\frac{k}{n}\right)dx \leq \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f(x)dx$$

따라서 부등식의 양변을 $k=1$ 부터 $k=g(n)$ 까지 더하면 다음을 얻는다.

$$\int_0^{\frac{g(n)}{n}} f(x)dx \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{g(n)} f\left(\frac{k}{n}\right) \leq \int_{\frac{1}{n}}^{\frac{1+g(n)}{n}} f(x)dx$$

f 가 $x \geq 0$ 에서 연속이므로 $h(x) = \int_0^x f(t)dt$ 도 $x \geq 0$ 에서 연속이고 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{n} = L$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{g(n)}{n}} f(x)dx &= \int_0^L f(x)dx \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\frac{1}{n}}^{\frac{1+g(n)}{n}} f(x)dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^{\frac{1+g(n)}{n}} f(x)dx - \int_0^{\frac{1}{n}} f(x)dx \right) = \int_0^L f(x)dx \end{aligned}$$

를 얻는다. 따라서 스퀴즈정리에 의하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{g(n)} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^L f(x)dx$ 이다. ■

4. <해설>

(a). 부분적분법을 다음과 같이 사용하자.

미분		적분
x	+	$\sin x$
1	-	$-\cos x$

그러면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi} x \sin x \, dx &= [-x \cos x]_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \cos x \, dx \\ &= \pi + [\sin x]_0^{\pi} \\ &= \pi\end{aligned}$$

■

(b).

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = [\tan^{-1} x]_0^1 = \frac{\pi}{4}$$

■

(c). $x = \sin t \left(|t| \leq \frac{\pi}{2} \right)$ 로 치환하면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\int_0^1 \sin^{-1} x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \cos t \, dt$$

부분적분법을 다음과 같이 사용하자.

미분		적분
t	+	$\cos t$
1	-	$\sin t$

그러면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} t \cos t \, dt &= [t \sin t]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \, dt \\ &= \frac{\pi}{2} - [-\cos t]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{\pi}{2} - 1\end{aligned}$$

따라서 $\int_0^1 \sin^{-1} x \, dx = \frac{\pi}{2} - 1$ 이다. ■

5. <해설>

$f(x)=e^x$ 의 $a=0$ 에서의 선형근사식은 다음과 같다.

$$L(x)=f'(0)x+f(0)=x+1$$

따라서 $e^{0.01}$ 의 근삿값은 $L(0.01)=1.01$ 이다. ■

6. <해설>

$f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + z^2$, $g(x, y, z) = x + 2y - z$ 라고 하고 라그랑주 승수법을 사용하자.

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g \\ g = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x = \lambda \\ 4y = 2\lambda \\ 2z = -\lambda \\ x + 2y - z = -1 \end{cases}$$

위 연립방정식을 풀자. 1, 2, 3번째 식에서 $x = \frac{\lambda}{2}$, $y = \frac{\lambda}{2}$, $z = -\frac{\lambda}{2}$ 이므로 이것을 4번째 식에 대입하면

$2\lambda = -1$ 에서 $\lambda = -\frac{1}{2}$ 를 얻는다. 따라서 $x = -\frac{1}{4}$, $y = -\frac{1}{4}$, $z = \frac{1}{4}$ 이고 이때 $f\left(-\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}$ 이다.

그리고 $a \in \mathbb{R}$ 일 때 $\lim_{a \rightarrow \infty} f(a, a, 1+3a) = \lim_{a \rightarrow \infty} (3a^2 + (1+3a)^2) = \infty$ 이므로 f 의 최솟값은 $\frac{1}{4}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀수 있다. 심지어 이렇게 푸는게 더 편한 경우가 많다. 이 문제도 코시-슈바르츠 부등식

$$1 = (x + 2y - z)^2 \leq (x^2 + (\sqrt{2}y)^2 + z^2)(1^2 + (\sqrt{2})^2 + (-1)^2) = 4(x^2 + 2y^2 + z^2)$$

에 의해 $f(x, y, z) \geq \frac{1}{4}$ 를 얻을수 있고 등호는 $x = y = -z$ 일 때 성립하므로 최솟값을 더 쉽게 구할수

있다. 제약조건이 2개인 경우는 라그랑주 승수법으로만 풀어야 할수 있지만 제약조건이 1개인 경우는 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀수 있는 경우가 많으므로 참고하자.

*해설 마지막에 $\lim_{a \rightarrow \infty} f(a, a, 1+3a) = \lim_{a \rightarrow \infty} (3a^2 + (1+3a)^2) = \infty$ 를 보인 이유는 $x = -\frac{1}{4}$, $y = -\frac{1}{4}$, $z = \frac{1}{4}$

일 때 f 가 최소가 될지 최대가 될지 아직 확신할수 없기 때문이다. 라그랑주 승수법은 제약조건 하에서 최대/최소가 되는 점의 후보를 찾는 방법이고 따라서 라그랑주 승수법으로 얻은 점이 1개이면 그 점을 대입했을 때 최대/최소 둘 중 어떤 값인지 추가로 확인해야 수학적으로 옳은 풀이가 된다. 따라서 객관식/단답형 문제에서는 확인하지 않아도 무방한데 서술형 문제에서는 반드시 확인해야 한다.

*라그랑주 승수법을 사용할 때

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

위와 같이 2×2 행렬식, 벡터의 외적, 스칼라 삼중곱(3×3 행렬식)를 이용하면 계산적인 측면에서 불필요한 변수 λ, μ 를 제거해줘서 연립방정식을 좀 더 쉽게 풀수 있게 해준다. 이것은 선형대수학을 공부했다면 따로 외우지 않아도 쉽게 이해할수 있는 내용인데 만약 선형대수학을 공부하지 않았다면

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

를 이해하는게 어려울수 있다. 이 경우에는 2차원 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 를 다음과 같이 z 성분이 0인 3차원 벡터

$$\nabla f = \langle f_x, f_y, 0 \rangle, \nabla g = \langle g_x, g_y, 0 \rangle$$

로 간주해서

$$\nabla f \times \nabla g = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ f_x & f_y & 0 \\ g_x & g_y & 0 \end{vmatrix} = \langle 0, 0, \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} \rangle = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = 0$$

를 만족한다고 하면 Stewart 미분적분학 교재 범위에서 유도할수 있다.

*여담으로 위에서 언급한 팁 중 다음과 같은 경우에는

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

외적 $\nabla f \times \nabla g$ 를 계산하는게 더 복잡할수도 있다. 나머지 경우

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

는 행렬식 하나만 계산하면 충분해서 행렬식을 계산하는게 편한데 외적 $\nabla f \times \nabla g$ 는 성분 3개를 모두 계산해야 하기 때문에 더 복잡할수도 있다. 즉, 상황에 따라서는 연립방정식을 직접 푸는게 더 편할수도 있다. 둘 중 어떤 방법이 더 편할지는 지금까지 문제를 풀어본 경험과 감으로 판단해야 한다.

7. <해설>

곡면 S 를 반지름이 r 인 구 $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ 라고 하고 단위법선벡터의 방향은 곡면의 바깥방향이라고 하자. 그리고 벡터장을 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle x, y, z \rangle$ 라고 하고 S 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하자.

그러면 반지름이 r 인 구의 부피를 V 라고 하면 발산정리에 의해 다음을 얻고

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} dV = \iiint_E 3 dV = 3V$$

반지름이 r 인 구의 바깥방향 단위법선벡터는 $\mathbf{n} = \frac{\langle x, y, z \rangle}{r}$ 이므로 면적분의 정의와 문제의 조건에 의하면 다음을 얻는다.

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \langle x, y, z \rangle \cdot \frac{\langle x, y, z \rangle}{r} dS = \frac{1}{r} \iint_S (x^2 + y^2 + z^2) dS = r \iint_S 1 dS = 4\pi r^3$$

따라서 $V = \frac{1}{3} \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \frac{4\pi r^3}{3}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \quad \iiint_E k dV = kV(E), \quad \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

*중심이 원점이고 반지름이 $r > 0$ 인 구 $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ 의 바깥방향 단위법선벡터는 $\mathbf{n} = \frac{\langle x, y, z \rangle}{r}$

이다. 이것을 기억하고 있으면 면적분을 쉽게 계산할수 있는 경우가 많다. 일반적으로 양수 a, b, c 에 대하여 타원체 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 의 바깥방향 단위법선벡터는 $\mathbf{F}(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$ 라고 할 때

$\mathbf{n} = \frac{\nabla F}{|\nabla F|}$ 이다.

8. <해설>

$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 라고 하고 주어진 입체의 부피를 구하기 위해 다음과 같이 치환하면

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$V = \iint_D (1 - x^2 - y^2) dA = \int_0^{2\pi} \int_0^1 (1 - r^2) r dr d\theta = 2\pi \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right]_0^1 = \frac{\pi}{2}$$

■

9. <해설>

곡선 C 는 반시계방향 단순 폐곡선이다. C 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 D 라고 하면 그린정리에 의해 선적분은 다음과 같이 계산된다.

$$\int_C x dy + y dx = \iint_D (1 - 1) dA = 0$$

■

10. <해설>

곡면 S 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하자. 그러면 발산정리에 의해 면적분은

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} dV = \iiint_E 6 dV = 8\pi$$

위와 같이 계산된다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \quad \iiint_E k dV = kV(E), \quad \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.